Анатомия · лекция 7 · 19 октября

Колено и голень

Коленный сустав, надколенник, большеберцовая и малоберцовая кости; переломы, травмы связок и менисков

1. Задание преподавателя

ВАЖНО

Задание (19 октября): Коленный сустав повторить и сделать его в раскраске.

Анатомия коленного сустава

🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

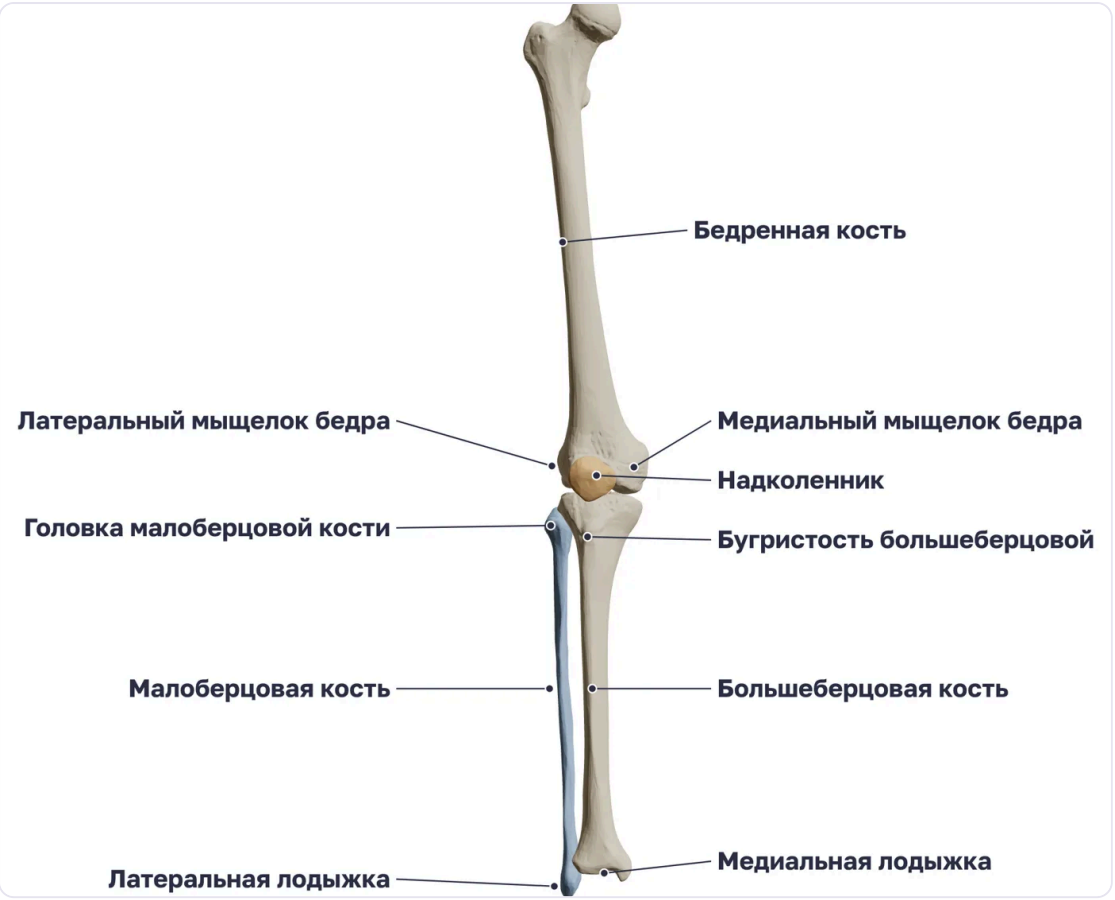
Кости нижней конечности

🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

2. Кости голени и надколенник

СУТЬ

Большеберцовая кость медиально и несёт вес; малоберцовая — латерально, тонкая, в коленный сустав не входит.



Правая нижняя конечность: бедренная кость, надколенник (жёлтый), большеберцовая и малоберцовая (голубая), вид спереди. Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

Кость	Строение
Большеберцовая	вверху **медиальный и латеральный мыщелки**, межмыщелковое возвышение, **бугристость** (связка надколенника); тело трёхгранное, передний край острый (прощупывается под кожей); внизу **медиальная лодыжка**
Малоберцовая	вверху **головка** (сустав с большеберцовой), шейка; внизу **латеральная лодыжка** (стоит ниже медиальной)
Надколенник	самая крупная **сесамовидная** кость, в сухожилии четырёхглавой мышцы бедра

3. Коленный сустав

СУТЬ
Самый большой и сложный сустав: бедренная, большеберцовая кости и надколенник; мыщелковый, сложный, комплексный (есть мениски).

- **Мениски** — хрящевые полулуния между мыщелками: медиальный (С-образный, сращён с коллатеральной связкой — рвётся чаще) и латеральный (О-образный, подвижнее).
- **Крестообразные связки** (внутри сустава): передняя (ПКС) не даёт голени уходить вперёд, задняя (ЗКС) — назад.

- **Коллатеральные**: большеберцовая (медиальная) и малоберцовая (латеральная). Спереди — связка надколенника.
- Синовиальные сумки и жировое тело; при выпоте или крови в суставе — **баллотирование надколенника**.
- Движения: сгибание-разгибание; при согнутом колене — небольшое вращение.

4. Переломы, травмы и клиническая картина

СУТЬ
В колене чаще страдают связки и мениски; на голени — лодыжки и диафизы.

Повреждение	Клиническая картина
Надколенник (падение на колено)	отёк, гемартроз, щель между отломками, нельзя поднять выпрямленную ногу
Мыщелки большеберцовой	гемартроз, деформация колена (вальгус/варус), резкая боль при нагрузке
Диафиз голени	деформация, подвижность, часто **открытый** (тонкий слой мягких тканей спереди); угроза **компартмент-синдрома**
Шейка малоберцовой	повреждение **малоберцового нерва**: «свисающая стопа», «петушиная походка»
Разрыв ПКС / ЗКС	**симптом выдвижного ящика** (передний / задний), тест Лахмана, гемартроз
Разрыв мениска	**блокада сустава** (колено «заклинивает»), боль по суставной щели, симптом Байкова

«Несчастная триада»: медиальная коллатеральная связка + медиальный мениск + ПКС (удар по наружной стороне колена при фиксированной стопе).

ВАЖНО
Первая помощь: холод, покой, шина Крамера по задней поверхности от ягодицы до кончиков пальцев (при переломе голени — от верхней трети бедра; захват коленного и голеностопного суставов). При открытом переломе — остановить кровотечение, стерильная повязка.

📌 Что запомнить

- Малоберцовая в коленный сустав не входит.
- Медиальный мениск рвётся чаще (сращён со связкой).
- Выдвижной ящик — крестообразные связки; блокада — мениск.
- Латеральная лодыжка ниже медиальной.
- Шейка малоберцовой — малоберцовый нерв, свисающая стопа.

🃏 Вопросы для самопроверки

Кости коленного сустава
Бедренная, большеберцовая, надколенник (малоберцовая — нет)

Какой мениск рвётся чаще и почему?
Медиальный: С-образный, сращён с медиальной коллатеральной связкой, малоподвижен

Функция передней крестообразной связки
Не даёт голени смещаться вперёд

Симптом выдвижного ящика
Передний — разрыв ПКС, задний — разрыв ЗКС

Признак разрыва мениска
Блокада сустава, боль по суставной щели

Баллотирование надколенника
Жидкость или кровь в суставе (гемартроз)

Что крепится к бугристости большеберцовой?
Связка надколенника

«Несчастная триада»
Медиальная коллатеральная + медиальный мениск + ПКС

Перелом шейки малоберцовой — чем опасен?
Повреждение малоберцового нерва: свисающая стопа

Надколенник — какая кость?
Сесамовидная, в сухожилии четырёхглавой мышцы